

KAUAN CAVALCANTE

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS DA
ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE PORANGA: UMA ABORDAGEM BASEADA EM
ENGENHARIA DE SOFTWARE E TDD

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Engenharia de Software
do Campus Quixadá da Universidade Federal
do Ceará, como requisito parcial à obtenção do
grau de bacharel em Engenharia de Software.

Orientador: Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX
XXXXXX

Coorientador: Francisco Jerferson Martins da
Silva

QUIXADÁ

2026

KAUAN CAVALCANTE

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS DA
ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE PORANGA: UMA ABORDAGEM BASEADA EM
ENGENHARIA DE SOFTWARE E TDD

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Engenharia de Software
do Campus Quixadá da Universidade Federal
do Ceará, como requisito parcial à obtenção do
grau de bacharel em Engenharia de Software.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX (Orientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Francisco Jerferson Martins da Silva (Coorientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Universidade do Membro da Banca Dois (SIGLA)

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Universidade do Membro da Banca Três (SIGLA)

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Universidade do Membro da Banca Quatro (SIGLA)

À minha família, por sua capacidade de acreditar em mim e investir em mim. Mãe, seu cuidado e dedicação foi que deram, em alguns momentos, a esperança para seguir. Pai, sua presença significou segurança e certeza de que não estou sozinho nessa caminhada.

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. Ricardo Silva Thé Pontes por me orientar em minha tese de doutorado.

Ao Prof. Dr. Tobias Rafael Fernandes Neto, coordenador do Laboratório de Sistemas Motrizes (LAMOTRIZ) onde este *template* foi desenvolvido.

Ao Doutorando em Engenharia Elétrica, Ednardo Moreira Rodrigues, e seu assistente, Alan Batista de Oliveira, aluno de graduação em Engenharia Elétrica, pela adequação do *template* utilizado neste trabalho para que o mesmo ficasse de acordo com as normas da biblioteca da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Aos bibliotecários da Universidade Federal do Ceará: Francisco Edvander Pires Santos, Juliana Soares Lima, Izabel Lima dos Santos, Kalline Yasmin Soares Feitosa e Eliene Maria Vieira de Moura, pela revisão e discussão da formatação utilizada neste *template*.

Ao aluno Thiago Nascimento do curso de ciência da computação da Universidade Estadual do Ceará que elaborou o *template* do qual este trabalho foi adaptado para Universidade Federal do Ceará.

Ao Prof. Dr. Humberto de Andrade Carmona do Curso de Física da UFC pelo primeiro incentivo para o uso do L^AT_EX.

Ao aluno de graduação em engenharia elétrica e amigo, Lohan Costa por me apresentar a plataforma *ShareLatex* que depois migrou para a plataforma *OverLeaf*.

Aos amigos de laboratório, Felipe Bandeira, Renan Barroso e Roney Coelho, pelas discussões sobre os recursos do L^AT_EX.

Aos meus pais, irmãos e sobrinhos, que nos momentos de minha ausência dedicados ao estudo superior, sempre fizeram entender que o futuro é feito a partir da constante dedicação no presente!

Agradeço a todos os professores por me proporcionar o conhecimento não apenas racional, mas a manifestação do caráter e afetividade da educação no processo de formação profissional, por tanto que se dedicaram a mim, não somente por terem me ensinado, mas por terem me feito aprender.

E à Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento (Funcap), na pessoa do Presidente Tarcísio Haroldo Cavalcante Pequeno pelo financiamento da pesquisa de doutorado via bolsa de estudos.

“O sonho é que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado, acomodado.”

(Ariano Suassuna)

RESUMO

Em *Pelas Ondas do Rádio: Cultura Popular, Camponeses e o MEB* analisa a participação de camponeses do nordeste brasileiro no Movimento de Educação de Base. A perspectiva da tese é a de demonstrar como os trabalhadores envolvidos com as escolas radiofônicas elaboraram ações para manutenção e reprodução da escola em sua comunidade, visando obter os benefícios necessários à reprodução e melhoria de seu modo de vida. A partir de representações políticas e culturais singulares, dentre as quais vigoraram: um sentido para escola, um papel para o sindicato e para participação política, preceitos do direito de uso da terra e dos direitos do trabalho, assim como, sentidos múltiplos para o uso do rádio como meio de comunicação, informação e lazer, os camponeses do MEB, foram coadjuvantes da proposição católica modernizadora de inícios de 1960. Isto posto, demarca que a ação do camponês nordestino e seu engajamento político, seja no MEB, nos sindicatos rurais, nas Juventudes Agrárias Católicas (JAC's), no MCP, e nas mais diversas instâncias dos movimentos sociais do período, não se apartaram do processo modernizador. Neste sentido, considera-se que a modernização brasileira foi pauta das instituições, organismos políticos e partidos, assim como, do movimento social, instância em que ela foi ressignificada a partir de elementos da vida material, que envolviam diretamente, no momento em questão, a problemática do direito a terra, do direito a educação e cultura e dos direitos do trabalho.

Palavras-chave: Camponeses. Cultura popular. Educação de adultos. Escola rural.

ABSTRACT

In this on the radio waves: popular culture, peasants and the Basic Education Movement we analyze the participation of peasants of the Brazilian northeastern region in the Basic Education Movement. The focus of this thesis is to demonstrate how the labors involved with broadcast schools have elaborated actions for maintaining and spreading the schools in their communities, in order to achieve the necessary means to improve their way of life. Peasants of the Basic Education Movement have been coadjuvant of the modernizing catholic proposition of the early 1960s, by means of quite peculiar political and cultural representations. Some of these representations were: a meaning for the school, a role for the union and for the political participation, precepts of the land use rights and labor rights, and the multiple meanings of the radio as a mass communication, information and leisure medium. This study intends to stress that the actions – and the political enrollment – of the northeastern peasant could not ever be separated from the modernizing process. The connection can be observed in different social movements of the period, such as the Basic Education Movement, rural unions, the Catholic Agrarian Youth and the MCP. In this sense, we consider that, if the Brazilian modernization was a guideline for the institutions, political organisms and parties for the social movement, such a modernization was a guideline of demands based on elements of material life. Those elements included, by that time, the agrarian reform, the educational issue and labor urgencies.

Keywords: Adult education. Community schools. Peasants. Popular culture.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Fluxo metodológico do trabalho	35
---	----

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Comparação entre os trabalhos relacionados e a proposta deste TCC	32
Tabela 2 – Cronograma de desenvolvimento do trabalho	40

LISTA DE SÍMBOLOS

A_e	Área efetiva da antena
B	Largura de faixa em que o ruído é medido em Hertz
d	Distância em metros
E	Campo elétrico
FA	Fator da antena
Gr	Ganho de recepção
h	Altura efetiva ou comprimento efetivo de uma antena
I	Corrente elétrica
k	Constante de Boltzmann's
K	Eficiência de irradiação
M	Variação do patamar de ruído em função da RBW
N	Condutor de neutro
NF	Figura de ruído
N_i	Potência do ruído na entrada
N_o	Potência do ruído na saída
P	Potência
R	Resistência
S_i	Potência do sinal na entrada
S_o	Potência do sinal na saída
t	Tempo
V	Tensão
Z_L	Impedância da antena
Z_o	Impedância de referência (50Ω)
λ	Comprimento de onda
Γ	Coefficiente de reflexão

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	15
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	18
2.1	Apicultura e Desenvolvimento no Semiárido Brasileiro	18
2.2	Associativismo e Economia Solidária	19
2.3	Confiança em Organizações de Economia Solidária	21
2.3.1	<i>Confiabilidade de Sistemas de Informação</i>	21
2.4	Engenharia de Software	22
2.4.1	<i>Engenharia de Requisitos</i>	23
2.4.2	<i>Modelagem de Sistemas</i>	24
2.4.3	<i>Mobile First</i>	24
2.4.4	<i>Avaliação de Usabilidade</i>	25
2.5	Verificação e Validação de Software	25
2.5.1	<i>Modelo V</i>	25
2.5.2	<i>Tipos de Teste</i>	26
2.5.3	<i>Test-Driven Development</i>	26
3	TRABALHOS RELACIONADOS	28
3.1	APISAPP	28
3.2	Colonymon Web	30
3.3	SisFarming	30
3.4	Gestão de Associações	31
3.5	Análise Comparativa	32
4	METODOLOGIA	34
4.1	Elicitação de Requisitos por Prototipação Exploratória	34
4.2	Especificação de Requisitos	36
4.3	Planejamento dos Testes	36
4.4	Modelagem do Sistema	37
4.5	Desenvolvimento Orientado por Testes	37
4.6	Avaliação de Usabilidade	38
5	CRONOGRAMA	40
	REFERÊNCIAS	41

APÊNDICES	43
APÊNDICE A – Exemplo de apêndice	43
APÊNDICE B – Questionário utilizado para...	44
APÊNDICE C – Códigos-fontes utilizados para...	45
APÊNDICE D – <i>IEEE CEFC 2016</i>	46
ANEXOS	48
ANEXO A – Exemplo de um anexo	48
ANEXO B – Exemplo de um anexo em PDF	49

1 INTRODUÇÃO

Dentre as diversas atividades econômicas no semiárido brasileiro, a apicultura se destaca por apresentar inúmeras vantagens. As condições climáticas dessa região, aliadas ao potencial da vegetação nativa, influenciam na produção de méis com características únicas e alta qualidade, sendo bastante valorizado. Essa prática também se destaca por seu caráter essencialmente ecológico, unindo sustentabilidade e rentabilidade, pois, ao mesmo tempo em que contribui para a manutenção da biodiversidade por meio da polinização, trata-se de uma atividade que exige baixo investimento e custo de implementação, além de ser facilmente integrada como fonte complementar de renda nas comunidades rurais (VERAS, 2025). Sendo assim, a apicultura se consolida como uma importante fonte de renda, oferecendo maior segurança financeira ao homem do campo em um contexto em que as atividades agrícolas são frequentemente incertas (ARAÚJO; GUIMARÃES, 2024).

Entretanto, apesar do cenário ambiental e econômico favorável, a plena conversão desse potencial em lucro real enfrenta barreiras estruturais. Por ter um forte caráter familiar, muitos apicultores acabam tendo dificuldades para competir no mercado, mesmo incluindo a produção de um mel de alta qualidade e bastante valorizado. A presença de intermediários e o acesso limitado a tecnologias e infraestrutura reduzem a rentabilidade do produtor isolado (VERAS, 2025).

Nesse sentido, o cooperativismo e o associativismo surgem como alternativas que ajudam a diminuir custos e a melhorar o acesso a recursos tecnológicos, aumentando a competitividade dos produtores (BARBOSA; CARDOSO, 2020). Essa forma de organização se relaciona com os princípios da Economia Solidária, que propõe o trabalho baseado na associação entre iguais, com foco na cooperação e na igualdade entre os membros, fortalecendo o grupo em relação ao indivíduo. Nesse modelo, o sucesso do empreendimento está na autogestão e na participação democrática, tornando a transparência e a justiça na divisão dos resultados pilares essenciais para manter a confiança e a coesão do grupo (SINGER, 2002).

Contudo, a transição desse ideal solidário para a prática apresenta desafios significativos. Conforme o trabalho Introdução à Economia Solidária, elaborado por Paul Singer, observa-se que a manutenção de um poder de decisão estritamente igualitário para todas as questões pode impactar a agilidade dos processos internos, uma vez que demandas de menor escala, que exigem respostas rápidas, acabam levando mais tempo do que o necessário (SINGER, 2002). Assim, adota-se como solução a criação de uma diretoria democrática, mantendo-se

alinhada à idealização solidária, mas com autonomia para deliberar sobre questões simples, evitando gargalos e tornando os processos mais ágeis (AGUIAR, 2026).

Portanto, a delegação de responsabilidades contribui significativamente para a gestão em associações apícolas. Esse processo, porém, faz com que nem todos os membros detenham o mesmo nível de poder e, conseqüentemente, o mesmo acesso às informações sobre o que ocorre dentro do empreendimento, configurando uma assimetria informacional. Esse cenário tende a gerar desconfiança no grupo, fragilizando a autogestão e, em última instância, a própria sustentação da associação, uma vez que a transparência é o pilar que sustenta a união entre os associados (BERTOLIN *et al.*, 2008).

Para mitigar esses riscos e preservar a coesão do grupo, é essencial que a associação adote mecanismos de transparência total em suas ações e no relato de seus resultados. Assim, a tecnologia surge como uma garantia de que os princípios da Economia Solidária sejam respeitados, assegurando que a informação flua de maneira justa e que todos os membros tenham segurança sobre a integridade do empreendimento coletivo (AGUIAR, 2026; APROVA, 2025).

Todavia, a adoção de uma ferramenta tecnológica não assegura, por si só, a resolução desses impasses nas associações. Conforme destaca Ian Sommerville, muitos sistemas falham por não atenderem às necessidades dos usuários ou por não serem confiáveis. Quando o software apresenta erros, inconsistências ou é de difícil utilização, tende a ser rejeitado pelos associados, pois compromete a confiança nas informações apresentadas (SOMMERVILLE, 2019).

Dessa forma, para que a tecnologia sustente a autogestão, torna-se fundamental que o sistema seja desenvolvido com processos bem definidos, priorizando a confiabilidade e a facilidade de manutenção, de modo que os resultados sejam percebidos como fiéis à realidade (International Organization for Standardization, 2011).

Nesse sentido, a Engenharia de Software fornece princípios, processos e práticas que auxiliam no desenvolvimento de aplicações mais consistente, reduzindo a ocorrência de falhas e aumentando a qualidade do produto entregue (SOMMERVILLE, 2019). Entre essas práticas, destaca-se o Desenvolvimento Orientado por Testes (Test-Driven Development), abordagem que incentiva a especificação e a validação das regras de negócio por meio da criação de testes antes da implementação das funcionalidades. Com isso, busca-se assegurar que as funcionalidades atendam aos requisitos estabelecidos e mantenham seu comportamento esperado ao longo da evolução do sistema (BECK, 2002).

Portanto, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma aplicação web para

automatizar processos internos, contribuindo para o autossustento da Associação de Apicultores de Poranga, situada no semiárido cearense. Embora fundamentada nos princípios da Economia Solidária, a associação torna-se vulnerável ao depender de processos predominantemente manuais, que dificultam o fluxo ágil e transparente das informações necessárias à manutenção da confiança entre seus associados, elemento essencial para o funcionamento da organização. Nesse contexto, a Engenharia de Software deixa de representar apenas um conjunto de técnicas para o desenvolvimento da aplicação e passa a desempenhar um papel estratégico na construção de uma ferramenta capaz de preservar a confiabilidade das informações, fortalecer a transparência dos processos e apoiar a autonomia da associação. Dessa forma, busca-se que a solução proposta agregue valor à gestão da organização e contribua para a sustentabilidade de suas atividades.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos e definições que fundamentam este trabalho. Inicialmente, a Seção 2.1 aborda o desenvolvimento da apicultura no semiárido nordestino. Em seguida, a Seção 2.2 apresenta os princípios da Economia Solidária e sua importância no contexto das associações. Posteriormente, a Seção 2.3 discute a relação entre confiança organizacional e a utilização de ferramentas de software no apoio à gestão. Por fim, a Seção 2.4 apresenta conceitos da Engenharia de Software, com ênfase na abordagem Test-Driven Development (TDD) e em sua contribuição para o desenvolvimento da solução proposta.

2.1 Apicultura e Desenvolvimento no Semiárido Brasileiro

As características do semiárido, que à primeira vista parecem atrapalhar devido às altas temperaturas e aos longos períodos de estiagem, na verdade favorecem a atividade apícola (KHAN *et al.*, 2009; MARREIRO *et al.*, 2025). Isso acontece por conta de algumas peculiaridades da caatinga, bioma cuja flora é adaptável, conseguindo florescer mesmo nos períodos mais secos. O cajueiro e a algarobeira, por exemplo, florescem justamente nos meses de seca, como outubro e novembro, garantindo alimento para as abelhas mesmo em épocas de escassez (KHAN *et al.*, 2009).

Outro fenômeno importante é o fato de algumas plantas possuírem períodos de flora dominante. A jurema-preta, por exemplo, apresenta florações intensas em determinadas épocas do ano, tornando-se a principal fonte de néctar disponível para as abelhas naquele período (ARAÚJO; GUIMARÃES, 2024). Isso influencia diretamente o mel produzido, pois, como ele passa a ser originado quase de uma única espécie vegetal, suas características de sabor, aroma e coloração são alteradas (VERAS, 2025). Dessa forma, há uma grande variabilidade de méis produzidos na região (ARAÚJO; GUIMARÃES, 2024).

Um diferencial competitivo do mel nordestino é que sua produção ocorre, em grande parte, em áreas de mata nativa livres de agrotóxicos, o que favorece a obtenção da certificação de produto orgânico (KHAN *et al.*, 2009; BARBOSA; CARDOSO, 2020).

Assim, os apicultores da região conseguem produzir mel mesmo em momentos de escassez hídrica, além de oferecer um produto com diferentes sabores e características naturais. Ou seja, um mel de alta qualidade e com grande potencial de valorização no mercado (KHAN *et al.*, 2009). Dados indicam que os Estados Unidos absorvem cerca de 70% das exportações

brasileiras de mel, seguidos pelos países da Europa (VERAS, 2025). No cenário regional, o Ceará destaca-se como o terceiro maior produtor de mel do Nordeste, apresentando uma taxa de crescimento de aproximadamente 20,65% ao ano (ARAÚJO; GUIMARÃES, 2024).

Nesse contexto econômico, a apicultura funciona como um importante pilar de segurança financeira (BARBOSA; CARDOSO, 2020). Por exigir baixo investimento inicial e possuir custos reduzidos de manutenção, a atividade torna-se ideal para a agricultura familiar (KHAN *et al.*, 2009; MARREIRO *et al.*, 2025). Estudos realizados em associações do Ceará demonstram que a apicultura pode gerar uma renda mensal satisfatória, muitas vezes próxima a um salário mínimo, contribuindo diretamente para a permanência do homem no campo e para a melhoria da qualidade de vida nas comunidades rurais (BARBOSA; CARDOSO, 2020).

Apesar do cenário favorável, a apicultura cearense ainda enfrenta barreiras relacionadas ao nível tecnológico e gerencial. Pesquisas indicam que, enquanto as tecnologias de colheita são amplamente adotadas, com cerca de 81,19%, as tecnologias de gestão apresentam a menor participação no índice tecnológico, com apenas 7,58% de adoção. Ou seja, o apicultor do cearense domina as técnicas de campo, como o uso de fumigadores, indumentária e centrífugas, mas negligencia a administração do negócio (KHAN *et al.*, 2009).

Essa fragilidade perceptiva ocorre porque a maioria dos produtores ainda não utiliza ferramentas básicas de informática, não realiza pesquisas de tendências de mercado e carece de parcerias para pesquisa (KHAN *et al.*, 2009). Esses fatores contribuem diretamente para a vulnerabilidade dos apicultores isolados e aumentam a dependência de atravessadores (intermediários), que compram o mel a preços baixos para revendê-lo com altas margens de lucro, aproveitando-se do acesso limitado dos produtores às informações de mercado (VERAS, 2025).

2.2 Associativismo e Economia Solidária

O associativismo é um modelo de colaboração no qual pessoas ou empresas se reúnem voluntariamente para alcançar objetivos comuns e encontrar soluções conjuntas para seus desafios, seguindo a ideia de que a união torna mais fácil lidar com conflitos e dificuldades que seriam muito difíceis de superar de forma isolada (SOUSA, 2022).

Essa estratégia promove oportunidades de crescimento e estabilidade para um negócio, pois a escala de produção aumenta e, proporcionalmente, a competitividade também, garantindo maior visibilidade no mercado (SOUSA, 2022). A infraestrutura coletiva também influencia bastante no desempenho desse modelo de negócio, pois permite o acesso a equipa-

mentos que seriam inviáveis para apicultores isolados, como centrífugas para extração de mel, decantadores, mesas desoperculadoras e tanques de armazenamento (AGUIAR, 2026).

Portanto, os fatores regionais que influenciam a apicultura, alinhados ao uso da prática de associações, garantem estabilidade para diversas famílias no campo, considerando que a atividade é uma importante fonte de renda para milhares de produtores da agricultura familiar no semiárido nordestino (ARAÚJO; GUIMARÃES, 2024; AGUIAR, 2026).

Ainda sobre o associativismo, é importante mencionar que ele herda princípios do que Paul Singer, criador do conceito, define como Economia Solidária (SINGER, 2002). Como alternativa ao capitalismo, esse conceito prioriza o desenvolvimento humano, social, político e sustentável, em vez da simples acumulação de capital (LEAL; RODRIGUES, 2018). Suas propostas-base são a Associação entre Iguais, na qual todos os participantes detêm o mesmo poder de decisão e posse, e a Propriedade Coletiva, que rompe com a definição de trabalho subordinado ao assegurar que o patrimônio e os resultados da atividade pertencem a todos (LEAL; RODRIGUES, 2018; SINGER, 2002).

Além disso, as propostas são baseadas em quatro princípios norteadores: a Autogestão, que define que a organização é gerida por todos os trabalhadores, que também são coproprietários; a Solidariedade, que está mais relacionada ao sentido democrático do que filantrópico, pressupondo a igualdade, na qual todos os membros possuem exatamente os mesmos direitos e deveres na condução da atividade coletiva; a Cooperação, na qual os membros atuam de forma coordenada para atingir objetivos comuns, repartindo os benefícios entre todos; e a Democracia, que estabelece que o poder de decisão é igualitário, seguindo a lógica de “um membro, um voto”, independentemente do capital investido por cada participante (LEAL; RODRIGUES, 2018).

Contudo, a manutenção desse ideal solidário na prática apresenta desafios significativos. Conforme aponta Singer, a exigência de decisões estritamente coletivas pode comprometer a agilidade dos processos internos, gerando gargalos operacionais que dificultam a gestão cotidiana da associação (AGUIAR, 2026; SINGER, 2002). Como solução, adota-se a criação de uma diretoria democrática, que mantém o alinhamento com os princípios solidários, mas dispõe de autonomia para deliberar sobre questões de menor complexidade, tornando os processos mais ágeis e eficientes (AGUIAR, 2026; SINGER, 2002).

Embora essa estrutura contribua para a eficiência operacional, ela também implica uma distribuição diferenciada de funções e responsabilidades entre os membros (AGUIAR, 2026;

SINGER, 2002). Como consequência, determinadas informações passam a circular com maior frequência entre aqueles que exercem funções de gestão, o que pode resultar em diferentes níveis de acesso ao conhecimento sobre as atividades do empreendimento, configurando uma assimetria informacional (BERTOLIN *et al.*, 2008; AGUIAR, 2026).

Esse cenário pode comprometer um dos principais pilares da Economia Solidária: a confiança nas relações internas e nos processos de gestão coletiva (BERTOLIN *et al.*, 2008). Além disso, as ferramentas utilizadas na gestão do empreendimento também desempenham um papel importante na construção dessa confiança, uma vez que são responsáveis por registrar, organizar e disponibilizar informações aos seus membros (AGUIAR, 2026; PEREIRA, 2025). Para isso, tais ferramentas devem favorecer a transparência, a integridade dos dados e o acesso adequado às informações (AGUIAR, 2026; BERTOLIN *et al.*, 2008; PEREIRA, 2025).

2.3 Confiança em Organizações de Economia Solidária

A confiança é um elemento essencial para o funcionamento de empreendimentos de Economia Solidária, uma vez que seus membros dependem da atuação conjunta e transparente dos demais participantes para conduzir as atividades coletivas (BERTOLIN *et al.*, 2008). Dessa forma, a confiança organizacional está relacionada à percepção de que as pessoas, os processos e os mecanismos de gestão agirão de maneira correta, transparente e alinhada aos interesses do grupo (CANDEIAS *et al.*, 2025).

Nesse contexto, as ferramentas utilizadas na gestão do empreendimento exercem papel importante na manutenção dessa confiança, pois são responsáveis por registrar, organizar e disponibilizar informações aos seus membros (AGUIAR, 2026). À medida que as atividades da organização passam a depender dessas ferramentas, a credibilidade das informações fornecidas deixa de estar associada apenas às pessoas envolvidas no processo, passando também a depender da forma como essas informações são tratadas e apresentadas pelos sistemas utilizados (PEREIRA, 2025).

2.3.1 Confiabilidade de Sistemas de Informação

Entre essas ferramentas, destacam-se os sistemas de informação, que assumem a responsabilidade de armazenar e processar dados relevantes para o funcionamento da organização. Dessa forma, falhas, inconsistências ou indisponibilidades podem comprometer a confiança dos

usuários nas informações apresentadas e, consequentemente, nos próprios processos de gestão que dependem delas (MÜLLER *et al.*, 2024).

Diante disso, torna-se importante discutir a confiabilidade dos sistemas de informação. Segundo a norma ISO/IEC 25010, a confiabilidade é uma das características de qualidade de software e está relacionada à capacidade de um sistema operar corretamente, de forma consistente e disponível ao longo do tempo (International Organization for Standardization, 2011). Essa característica engloba aspectos como tolerância a falhas, capacidade de recuperação e disponibilidade do sistema, contribuindo para que os usuários percebam o software como uma fonte confiável de informações (MÜLLER *et al.*, 2024).

Portanto, em organizações nas quais a transparência e a confiança são elementos fundamentais, a confiabilidade do software deixa de ser apenas uma questão técnica e passa a contribuir diretamente para a sustentação dos processos organizacionais (AGUIAR, 2026; APROVA, 2025). Para que isso seja possível, é necessário que o desenvolvimento do sistema seja conduzido por práticas capazes de garantir a qualidade do produto desde as etapas iniciais do projeto (SOMMERVILLE, 2019).

2.4 Engenharia de Software

Para que o desenvolvimento do sistema seja conduzido de forma a garantir essa confiabilidade, torna-se necessário apoiar-se em uma área dedicada justamente a isso: a Engenharia de Software, que reúne métodos, técnicas e processos voltados ao desenvolvimento sistemático de software (SOMMERVILLE, 2019). Sua adoção torna-se especialmente relevante no contexto deste trabalho, uma vez que o sistema desenvolvido tem como objetivo integrar os processos internos da Associação dos Apicultores, apoiando atividades de gestão, comunicação e compartilhamento de informações entre seus membros (AGUIAR, 2026).

De forma geral, a Engenharia de Software busca promover a construção de sistemas que atendam às necessidades dos usuários de forma eficiente, contribuindo para atributos de qualidade como confiabilidade, manutenibilidade e segurança, além de reduzir a ocorrência de falhas ao longo do ciclo de vida do software (SOMMERVILLE, 2019; NETTO; SANTOS, 2025). Para alcançar esses objetivos, é necessário compreender adequadamente o problema que será solucionado e as necessidades dos usuários que utilizarão o sistema (SOMMERVILLE; SAWYER, 1997).

2.4.1 Engenharia de Requisitos

A Engenharia de Requisitos desempenha um papel fundamental nesse processo, sendo responsável pela identificação, análise e documentação das necessidades e expectativas dos stakeholders em relação ao software (NETTO; SANTOS, 2025; SOMMERVILLE; SAWYER, 1997). Entretanto, requisitos mal compreendidos ou interpretados incorretamente podem resultar no desenvolvimento de funcionalidades que não atendem às reais demandas dos usuários. Como forma de reduzir esse risco, é comum a utilização de técnicas de prototipação, que permitem representar antecipadamente aspectos da interface e do comportamento esperado do sistema, possibilitando a validação dos requisitos antes do início da implementação (NETTO; SANTOS, 2025; SOMMERVILLE; SAWYER, 1997).

Entre as abordagens de prototipação, a **Prototipação Exploratória** consiste na construção de um protótipo antes da especificação formal dos requisitos, com o objetivo de materializar a compreensão inicial do desenvolvedor sobre o problema e submetê-la à avaliação dos stakeholders (CARRIZO; QUINTANILLA, 2018). A interação com o protótipo permite que os usuários reajam ao que veem, tornando mais fácil identificar o que está correto, o que está incompleto e o que precisa ser modificado, sem exigir que descrevam o sistema de forma abstrata (CARRIZO; QUINTANILLA, 2018). Essa técnica é especialmente útil quando os usuários têm baixa familiaridade com ferramentas digitais ou dificuldade em expressar suas necessidades sem uma referência visual.

Para a estruturação dos requisitos levantados, é comum a adoção de hierarquias inspiradas no planejamento ágil, compostas por **Épicos**, **Features** e **Histórias de Usuário** (COHN, 2004). Os Épicos representam as grandes áreas funcionais do sistema, correspondendo a objetivos estratégicos de alto nível. As Features decompõem cada épico em capacidades funcionais mais específicas, representando grupos de funcionalidades relacionadas. Por fim, as Histórias de Usuário detalham cada funcionalidade na perspectiva do usuário, seguindo o formato: “*Como [tipo de usuário], quero [ação], para que [objetivo ou valor]*” (COHN, 2004). Cada história é acompanhada de **Critérios de Aceitação**, que definem as condições objetivas que o sistema deve satisfazer para que a funcionalidade seja considerada implementada corretamente (COHN, 2004).

Esses critérios são frequentemente elaborados no formato *Given-When-Then* (Dado-Quando-Então), oriundo da abordagem de *Behavior-Driven Development* (BDD), que descreve o comportamento esperado do sistema a partir de um estado inicial, de uma ação executada e de

um resultado verificável. Essa estrutura facilita a rastreabilidade entre os requisitos especificados e os testes a serem produzidos durante o desenvolvimento (NORTH, 2006).

2.4.2 Modelagem de Sistemas

Além disso, outra etapa importante para a qualidade do software é a modelagem do sistema, cujo objetivo é representar sua estrutura e seu comportamento antes da implementação. Essa representação permite analisar e planejar a solução de forma antecipada, facilitando a identificação de inconsistências, a avaliação de alternativas de projeto e a tomada de decisões arquiteturais com menor risco de retrabalho. Além disso, os modelos produzidos constituem uma importante documentação do sistema, contribuindo para a comunicação entre os envolvidos no desenvolvimento e para a compreensão e manutenção da aplicação ao longo de seu ciclo de vida (SOMMERVILLE, 2019).

Para essa finalidade, a notação amplamente adotada é a *Unified Modeling Language* (UML), que oferece um conjunto padronizado de diagramas para representar diferentes perspectivas do sistema (BOOCH *et al.*, 2005).

Entre as perspectivas adotadas neste trabalho, o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) é utilizado para modelar a estrutura do banco de dados relacional, definindo as entidades, seus atributos e os relacionamentos entre elas. O Diagrama de Classes representa as entidades da camada de negócio, seus atributos, métodos e relacionamentos, servindo como referência para a organização do código-fonte. Por sua vez, os Diagramas de Sequência descrevem a interação entre os componentes do sistema durante a execução de casos de uso específicos, sendo empregados principalmente na representação de fluxos com maior complexidade ou risco de ambiguidades (SOMMERVILLE, 2019; BOOCH *et al.*, 2005).

2.4.3 Mobile First

No âmbito do desenvolvimento de interfaces, o *Mobile First* é uma abordagem que consiste em projetar inicialmente para dispositivos móveis e, somente após sua consolidação, adaptar o design para telas desktop (WROBLEWSKI, 2011). Essa estratégia parte do princípio de que expandir uma interface mobile para telas maiores é mais simples do que comprimir uma interface desktop para dispositivos com telas menores. Ao forçar o designer a priorizar o conteúdo essencial desde o início, o *Mobile First* tende a produzir interfaces mais focadas e com melhor desempenho em dispositivos com hardware mais limitado.

2.4.4 Avaliação de Usabilidade

A usabilidade é um atributo de qualidade de software que expressa a facilidade com que os usuários conseguem utilizar um sistema para atingir seus objetivos de forma eficiente e satisfatória (NIELSEN, 1993). Sua avaliação é parte integrante do processo de desenvolvimento, complementando as atividades de verificação ao considerar não apenas se o sistema funciona corretamente, mas se funciona bem para quem o utiliza (SOMMERVILLE, 2019).

Entre as técnicas disponíveis para essa avaliação, os **Testes de Usabilidade com Usuários** consistem em convidar representantes do público-alvo a realizar um conjunto de tarefas predefinidas no sistema, enquanto suas dificuldades e comportamentos são observados. Essa abordagem permite identificar problemas reais de uso que dificilmente seriam detectados por inspeção técnica, uma vez que coloca o sistema à prova diante das expectativas e limitações concretas de quem irá utilizá-lo (NIELSEN, 1993).

2.5 Verificação e Validação de Software

Contudo, mesmo que as praticas mencionadas anteriormente contribuam para aumentar a qualidade do software desde as fases iniciais de desenvolvimento, ainda é necessário verificar se a implementação atende às especificações estabelecidas e validar se o sistema satisfaz as necessidades dos usuários. Nesse contexto, inserem-se as atividades de Verificação e Validação (V&V), responsáveis por fornecer evidências de que o software foi desenvolvido corretamente e de que atende ao propósito para o qual foi concebido (SOMMERVILLE, 2019).

2.5.1 Modelo V

Uma forma de organizar e compreender como as atividades de V&V se distribuem ao longo do desenvolvimento é por meio do **Modelo V**, uma representação do ciclo de vida do software que torna explícita a correspondência entre as fases de construção e as fases de verificação. Nesse modelo, cada etapa de desenvolvimento possui uma etapa de verificação correspondente, cujo planejamento deve ocorrer em paralelo. Assim, a especificação de requisitos corresponde aos testes de aceitação; o projeto do sistema, aos testes de integração; e a implementação das unidades, aos testes unitários. Essa estrutura reforça a ideia de que a qualidade não deve ser verificada apenas ao final do desenvolvimento, mas planejada e rastreada ao longo de todo o processo (??).

2.5.2 Tipos de Teste

Como mencionado, cada nível de teste está associado a uma etapa específica do processo de desenvolvimento, desempenhando um papel distinto na verificação e validação do software. Nesse contexto, os testes unitários concentram-se na verificação isolada de métodos e componentes, utilizando dublês de teste (mocks e stubs) para substituir dependências externas (FOWLER, 2007). À medida que esses componentes passam a interagir entre si, são empregados os testes de integração, responsáveis por verificar o correto funcionamento da comunicação entre módulos e camadas do sistema (SOMMERVILLE, 2019). Em seguida, os testes de aceitação avaliam o sistema sob a perspectiva do usuário, verificando se as funcionalidades implementadas atendem aos requisitos especificados (COHN, 2004; NORTH, 2006). Complementarmente, os testes de regressão consistem na reexecução da suíte de testes após modificações no código, com o objetivo de assegurar que novas alterações não introduzam falhas em funcionalidades anteriormente validadas (SOMMERVILLE, 2019).

2.5.3 Test-Driven Development

Portanto, as práticas de Verificação e Validação (V&V) tornam-se essenciais em sistemas que exigem elevado grau de confiabilidade. Como discutido na Seção 2.3, sistemas destinados ao contexto das organizações de economia solidária precisam assegurar que as funcionalidades implementadas estejam corretas e atendam aos requisitos definidos, uma vez que falhas podem comprometer a confiança dos usuários e o funcionamento da organização. Nesse cenário, além da realização dos diferentes níveis de teste, torna-se importante adotar abordagens que incorporem as atividades de verificação desde as etapas iniciais do desenvolvimento. Entre as metodologias que seguem essa proposta, destaca-se o *Test-Driven Development* (TDD), que introduz os testes como parte do próprio processo de construção do software.

O TDD é uma metodologia que propõe a criação dos testes antes da implementação das funcionalidades. Seu processo é baseado em ciclos curtos conhecidos como *Red-Green-Refactor*. Inicialmente, é criado um teste automatizado que representa o comportamento esperado do sistema e que deve falhar (*Red*). Em seguida, é implementado apenas o código necessário para que esse teste seja aprovado (*Green*). Por fim, o código é reorganizado e melhorado por meio da refatoração, sem alterar seu comportamento (*Refactor*) (BECK, 2002; FOWLER, 2023).

Além de auxiliar na detecção de erros, o TDD também contribui para o planejamento

e a organização do software. Como os testes são escritos antes da implementação, o desenvolvedor precisa compreender melhor os requisitos e definir com mais clareza o comportamento esperado de cada funcionalidade (BUCHAN *et al.*, 2011). Dessa forma, os testes passam a atuar como uma forma de verificar continuamente se o sistema está atendendo às especificações definidas (SANTOS; DINIZ, 2025).

3 TRABALHOS RELACIONADOS

A crescente informatização das organizações rurais tem impulsionado o desenvolvimento de sistemas voltados à gestão de associações, cooperativas e atividades produtivas. No contexto da apicultura, diferentes soluções vêm sendo propostas para apoiar tanto a administração das organizações quanto o gerenciamento de informações relacionadas à produção. Embora esses trabalhos contribuam para a modernização do setor, eles apresentam enfoques distintos, priorizando aspectos específicos da gestão ou da atividade apícola.

3.1 APISAPP

Pinto (2016) desenvolveu o APISAPP, uma solução que integra um aplicativo mobile para a coleta de dados em campo a um website de suporte à gestão administrativa do apiário. O sistema foi construído com foco na viabilidade econômica da atividade apícola, oferecendo ferramentas de planejamento financeiro como fluxo de caixa, cálculo de custos de produção e definição do preço de venda do mel. Entre seus diferenciais, destaca-se o caráter educativo do sistema, que disponibiliza planilhas de produção projetada capazes de demonstrar ao apicultor o impacto de novas técnicas sobre a produtividade do apiário, além de permitir o registro de informações zootécnicas, como anomalias nas colônias, substituição de rainhas e alimentação artificial.

Apesar de o APISAPP tratar com profundidade a dimensão financeira da apicultura, sua proposta está centrada no apiário individual, sem abordar os processos de gestão coletiva que caracterizam uma associação. O presente trabalho, por sua vez, tem como foco justamente a automatização dos processos internos da associação, sendo a vulnerabilidade desses processos manuais e informais um dos problemas centrais que motivam o desenvolvimento da solução proposta. Outra diferença relevante está na construção do sistema: o APISAPP foi desenvolvido com o auxílio de ferramentas de baixo código, como Wix e Fábrica de Aplicativos, enquanto este trabalho adota um processo de Engenharia de Software mais robusto, apoiado em tecnologias como Go e Next.js e conduzido pela metodologia TDD, o que tende a resultar em maior controle sobre a qualidade e a confiabilidade do produto final.

//////////

Pinto (2016) desenvolveu o APISAPP, uma solução que integra um aplicativo mobile para a coleta de dados em campo a um website de suporte à gestão do apiário. O sistema foi

concebido com foco na viabilidade econômica da atividade apícola, tratando o apiário como um empreendimento rural, e oferecendo ferramentas de planejamento financeiro, como fluxo de caixa, cálculo de custos de produção e definição do preço de venda do mel. Além disso, o sistema possui caráter educativo, ao disponibilizar planilhas de produção projetada — como o calendário alimentar e projeções de produtividade — que permitem ao apicultor compreender o impacto de práticas de manejo, como alimentação artificial e substituição de rainhas, sobre o desempenho da colmeia. A solução foi implementada com o apoio de ferramentas de baixo código, como Wix e Fábrica de Aplicativos, além do uso de formulários via SurveyMonkey.

Embora o APISAPP contribua para a gestão e o entendimento da atividade apícola sob uma perspectiva produtiva e econômica, sua abordagem está centrada no apicultor individual e na unidade produtiva isolada, não contemplando os processos de coordenação e governança coletiva característicos de associações. Nesse sentido, trata-se de uma ferramenta de apoio à decisão no nível do produtor, que, ainda que inserido em um contexto associativo, não atua sobre a estrutura organizacional da entidade coletiva.

O presente trabalho, por sua vez, direciona-se justamente a esse nível organizacional, ao propor a automatização dos processos internos de uma associação de apicultores, onde desafios como informalidade, baixa padronização e ausência de mecanismos estruturados de transparência impactam diretamente a gestão coletiva. Assim, enquanto o APISAPP busca apoiar a tomada de decisão no âmbito individual da produção, a solução proposta neste trabalho se fundamenta nos princípios da Economia Solidária, como autogestão, transparência e cooperação, para sustentar a governança coletiva da associação.

Adicionalmente, observa-se uma distinção relevante quanto ao processo de desenvolvimento: enquanto Pinto (2016) prioriza uma abordagem orientada à viabilidade e acessibilidade por meio de ferramentas de baixo código, este trabalho adota uma perspectiva de Engenharia de Software com maior rigor técnico, utilizando tecnologias como Go e Next.js, além da aplicação do Test-Driven Development (TDD) como mecanismo de Verificação e Validação. Essa escolha busca reforçar a confiabilidade do sistema por meio da garantia formal de comportamento das regras de negócio.

//////////

3.2 Colonymon Web

Maciel (2024) desenvolveu o Colonymon Web, uma aplicação web voltada para a visualização e a gestão de dados de inspeções em apicultura, construída sob uma arquitetura cliente-servidor moderna. Entre suas principais contribuições está a padronização do processo de inspeção, viabilizada por um questionário abrangente, elaborado a partir de práticas consagradas na apicultura, que permite capturar informações detalhadas sobre a saúde das colmeias. O sistema também conta com suporte à geolocalização, possibilitando a visualização de apiários e colmeias por meio de mapas integrados, e foi implementado com React e Next.js, priorizando uma interface interativa e de fácil leitura por meio de tabelas personalizadas.

Esse trabalho se aproxima da proposta aqui desenvolvida ao tratar do uso de uma aplicação web para o gerenciamento de atividades apícolas, sobretudo no que diz respeito à organização e à visualização de dados de campo. No entanto, o Colonymon Web está direcionado ao monitoramento biológico das colmeias, sem abordar a dimensão organizacional e a transparência administrativa que caracterizam o contexto de uma associação estruturada pelos princípios da Economia Solidária, foco central deste TCC. Quanto à confiabilidade do software, Maciel (2024) relata que a verificação das funcionalidades do sistema foi conduzida de forma exclusivamente manual, sem a adoção de testes automatizados. Este trabalho, por sua vez, busca justamente suprir essa lacuna ao adotar o ciclo Red-Green-Refactor do TDD como prática central do desenvolvimento, de modo a garantir maior robustez lógica e reduzir a ocorrência de falhas que possam comprometer a confiança dos associados nas informações apresentadas pelo sistema.

3.3 SisFarming

Aguiar (2026) propõe o SisFarming, um ecossistema digital composto por um sistema desktop voltado à gestão centralizada de associações da agricultura familiar e por um protótipo mobile destinado ao uso direto pelos produtores. Entretanto, enquanto a abordagem de Aguiar (2026) foca na Teoria da Agência sob a ótica clássica da mitigação de conflitos entre Agente e Principal, a solução proposta neste presente trabalho submete essa relação aos princípios da Economia Solidária. Nesse sentido, a ferramenta proposta aqui não é vista apenas como um instrumento de controle de interesses divergentes, mas como uma garantia de que a cooperação e a ajuda mútua sejam preservadas, transformando a transparência em um pilar de sustentação para a autogestão e para a coesão do grupo.

Apesar dessa diferença de fundamentação teórica, o SisFarming aproxima-se da proposta deste trabalho por tratar a associação como uma instituição que necessita de mecanismos de transparência para sustentar a confiança entre seus membros. Contudo, Aguiar (2026) relata que o protótipo mobile do sistema não alcançou adoção operacional efetiva entre os produtores, atribuindo essa dificuldade a restrições cognitivas e organizacionais dos usuários frente à ferramenta proposta. Esse resultado reforça a importância de uma elicitación de requisitos conduzida de forma próxima ao público-alvo, o que, no presente trabalho, é endereçado por meio da Prototipação Exploratória, técnica escolhida justamente por se adequar a stakeholders com baixa familiaridade com ferramentas digitais. Além disso, o trabalho de Aguiar (2026) não menciona a adoção do Test-Driven Development ou de qualquer outra prática de verificação automatizada como parte do processo de desenvolvimento, o que distancia sua abordagem da preocupação com a confiabilidade do software.

3.4 Gestão de Associações

Oliveira et al. (2021) apresentam o desenvolvimento de um sistema voltado à informatização de atividades administrativas em associações de caráter genérico. O trabalho destaca-se por ser uma aplicação prática da Engenharia de Software, fundamentada no uso de metodologias ágeis como Scrum e Extreme Programming (XP). Os autores enfatizam o uso da técnica de programação em pares, uma prática central do XP, como estratégia para promover a colaboração entre os desenvolvedores e contribuir para a qualidade do software em ambientes de desenvolvimento acadêmico. Em termos de arquitetura, o sistema utiliza uma API independente, persistência de dados em MongoDB e comunicação via JSON, garantindo a independência entre os módulos e facilitando manutenções futuras.

A proposta de Oliveira et al. (2021) converge com o presente trabalho ao reconhecer que a ausência de práticas sistemáticas de garantia da qualidade favorece o desenvolvimento de produtos que podem não atender plenamente aos requisitos dos usuários. Contudo, enquanto o trabalho anterior concentra seus esforços na colaboração interpessoal por meio da programação em pares para promover essa qualidade, a proposta apresentada adota o Test-Driven Development (TDD) como pilar metodológico central. Embora o XP inclua diretrizes de teste, este trabalho aprofunda as práticas de Verificação e Validação (VV) ao implementar o ciclo Red-Green-Refactor, assegurando que cada regra de negócio da Associação de Apicultores de Poranga seja formalmente validada por testes automatizados antes de sua implementação definitiva.

Além do diferencial metodológico proporcionado pela adoção do TDD, a solução proposta neste trabalho também se distingue da apresentada por Oliveira et al. (2021) ao adotar a estratégia Mobile First. Enquanto os autores direcionam sua solução para portais administrativos de uso predominantemente web, a aplicação desenvolvida utiliza tecnologias como Go e Next.js para entregar uma solução simultaneamente robusta do ponto de vista lógico e acessível à realidade dos produtores rurais.

3.5 Análise Comparativa

A análise comparativa apresentada nesta seção tem como objetivo situar a proposta deste trabalho frente aos sistemas e estudos discutidos anteriormente, evidenciando os pontos em que cada um contribui para a fundamentação do TCC e as lacunas que a solução aqui desenvolvida busca preencher. Os critérios adotados para a comparação consideram tanto o domínio de aplicação dos trabalhos quanto o rigor do processo de Engenharia de Software empregado em cada um deles, aspectos centrais para a discussão conduzida ao longo deste trabalho.

O Quadro 1 apresenta a comparação entre os quatro trabalhos relacionados e a proposta deste TCC, segundo os critérios de foco em apicultura, foco em associações, uso de TDD, adoção de testes automatizados, elicitação voltada a usuários com baixa familiaridade digital e abordagem Mobile First.

Tabela 1 – Comparação entre os trabalhos relacionados e a proposta deste TCC

Critério	SisFarming	APISAPP	Colonymon	Oliveira et al.	Este TCC
Foco em Apicultura	Não	Sim	Sim	Não	Sim
Foco em Associações	Sim	Não	Não	Sim	Sim
Uso de TDD	Não	Não	Não	Não	Sim
Testes Automatizados	Não	Não	Não	Não	Sim
Elicitação p/ Baixa Familiaridade	Não	Não	Não	Não	Sim
Abordagem Mobile First	Parcial	Sim	Não	Não	Sim

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quanto à relevância de cada trabalho para a fundamentação deste TCC, adotou-se uma escala de 1 a 5, de modo a indicar o grau de contribuição de cada um para a construção da proposta aqui apresentada. O SisFarming recebe nota 5, por ser o trabalho mais próximo da proposta em termos organizacionais, tratando diretamente da assimetria de informação e da confiança dentro de associações, ainda que sem o rigor de testes adotado neste TCC. O APISAPP

recebe nota 4, contribuindo principalmente como referência para a dimensão financeira da apicultura, mesmo que seu foco individual e sua construção em ferramentas de baixo código o distanciem do contexto associativo e do rigor técnico aqui propostos. O Colonymon Web recebe nota 4, por se tratar da referência tecnológica mais próxima ao domínio da apicultura entre os trabalhos analisados, ainda que limitado ao monitoramento biológico das colmeias. Por fim, o trabalho de Oliveira et al. (2021) recebe nota 4, servindo como principal referência em Engenharia de Software aplicada à gestão de associações, apesar de seu caráter genérico, que não contempla as particularidades da cadeia apícola.

De modo geral, observa-se que os trabalhos analisados abordam, de forma isolada, ou a dimensão da apicultura, ou a dimensão organizacional das associações, sem que nenhum deles combine essas duas perspectivas a um processo de desenvolvimento orientado pela confiabilidade do software. A principal lacuna identificada está na ausência de uma metodologia de desenvolvimento rigorosa, como o TDD, aplicada ao contexto da Economia Solidária. Enquanto os trabalhos relacionados priorizam funcionalidades específicas ou metodologias ágeis de forma mais geral, este TCC propõe o uso do TDD como garantia de que o software desenvolvido seja capaz de sustentar os laços de confiança mútua necessários à continuidade da Associação de Apicultores de Poranga.

4 METODOLOGIA

Este capítulo descreve a metodologia adotada para o desenvolvimento da aplicação. O processo será estruturado de forma a alinhar as práticas da Engenharia de Software, apresentadas na Seção 2.4, às particularidades do contexto investigado, considerando o perfil dos stakeholders envolvidos, a necessidade de confiabilidade do sistema e a possibilidade de alterações nos requisitos ao longo do projeto. A Figura 1 apresenta uma visão geral das etapas definidas.

A metodologia está organizada em seis etapas principais: (i) elicitação de requisitos por prototipação exploratória, (ii) especificação de requisitos em estrutura ágil, (iii) planejamento dos testes, (iv) modelagem do sistema, (v) desenvolvimento orientado por testes e (vi) avaliação de usabilidade.

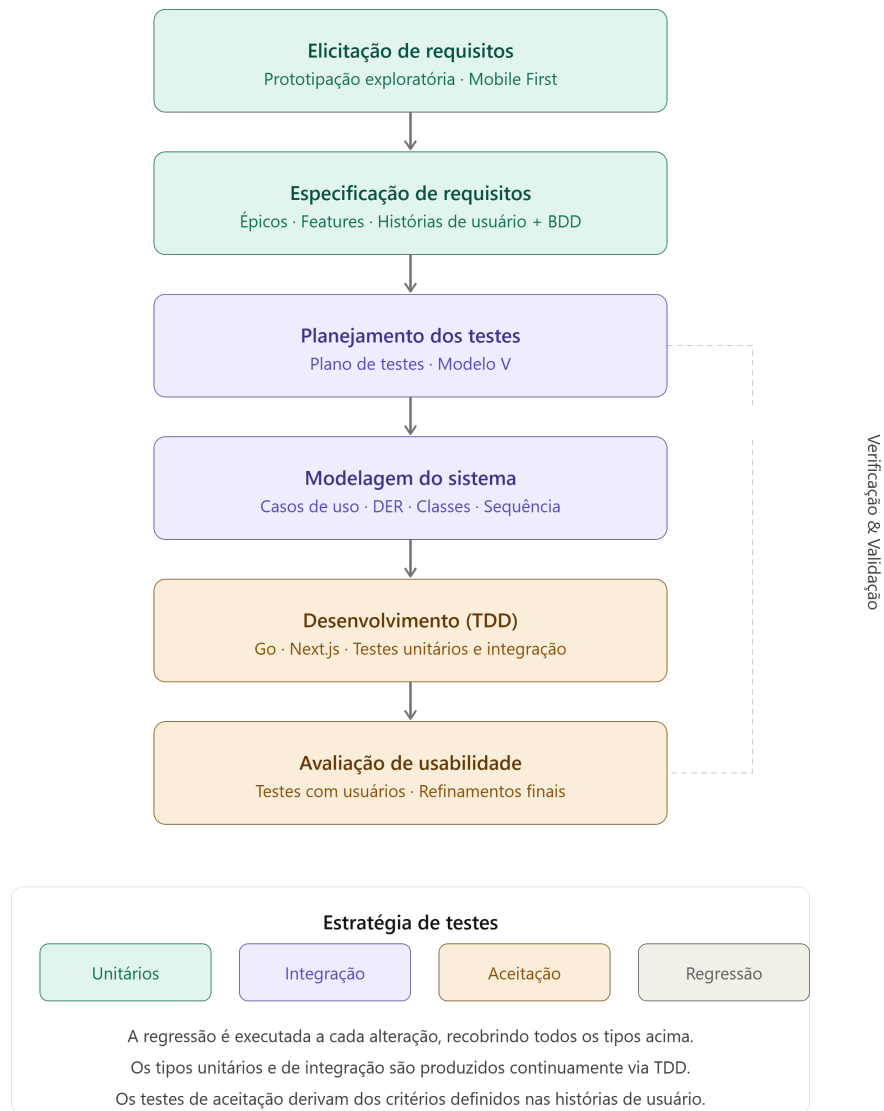
4.1 Elicitação de Requisitos por Prototipação Exploratória

A elicitação de requisitos é a etapa inicial do desenvolvimento e tem como objetivo identificar as necessidades e expectativas dos stakeholders em relação ao sistema (SOMMERVILLE, 2019). Neste trabalho, os stakeholders envolvidos são membros da Associação de Apicultores de Poranga, caracterizados por baixa familiaridade com ferramentas digitais e por pouca experiência em processos formais de especificação de software. Esse perfil tornaria pouco eficaz a utilização de técnicas tradicionais, como entrevistas estruturadas ou formulários de levantamento de requisitos, uma vez que os usuários encontram dificuldade em expressar suas necessidades de forma abstrata, ou seja, sem uma referência visual.

Diante desse contexto, e pelas razões discutidas na Seção 2.4, optou-se pela técnica de **Prototipação Exploratória** como principal estratégia de elicitação, dado que o perfil dos stakeholders deste trabalho corresponde justamente ao cenário em que essa técnica se mostra mais adequada.

Para conduzir esse processo, foram selecionados quatro stakeholders representativos. Um deles é membro com histórico de atuação em diferentes cargos da associação, possuindo uma visão abrangente dos processos internos da organização. Os demais representam um perfil para cada um dos cargos existentes, sendo eles: tesoureiro, presidente, responsável pela casa do mel e associado comum. Essa seleção intencional busca capturar tanto a perspectiva gerencial quanto a perspectiva operacional, contribuindo para uma elicitação mais completa.

Figura 1 – Fluxo metodológico do trabalho



Fonte: Elaborado pelo autor.

Cabe destacar que, embora cada stakeholder represente um cargo distinto dentro da associação, todos eles também desempenham, em algum nível, o papel de associado comum, uma vez que utilizam as funcionalidades destinadas a esse perfil além daquelas específicas de seus respectivos cargos. Por essa razão, e por participarem ativamente da construção e da validação do protótipo ao longo de todo o processo de elicitação, espera-se que esses stakeholders apresentem, ao final dessa etapa, um nível de familiaridade com a ferramenta superior ao de um associado comum que não tenha participado do processo. Essa particularidade será retomada na Seção 4.6, ao tratar da avaliação de usabilidade do sistema.

O processo será conduzido em ciclos iterativos. Em cada ciclo, o protótipo será apresentado aos stakeholders selecionados, que acompanharão os fluxos de execução do protótipo

por meio de explicações e perguntas constantes, de modo a estabelecer um diálogo sobre o funcionamento esperado do sistema. As observações coletadas serão analisadas e incorporadas ao protótipo na iteração seguinte. Esse processo será repetido até que os stakeholders manifestem concordância com a representação do sistema proposto, o que caracterizará a validação do protótipo como base para a especificação dos requisitos.

O protótipo será construído adotando a abordagem **Mobile First**, apresentada na Seção 2.4. Essa escolha decorre da maior eficiência desse processo de design, e do fato de que apenas um dos perfis de stakeholder, o do tesoureiro, não é adequado ao uso predominante de smartphone, o que reforça a viabilidade dessa abordagem para o presente trabalho. Assim, o protótipo mobile será o instrumento utilizado durante quase todas as sessões de validação com os stakeholders. Após a aprovação final dos requisitos, será elaborado o protótipo para a versão desktop-web, utilizado como referência complementar durante a implementação.

4.2 Especificação de Requisitos

Após a conclusão das sessões de prototipação exploratória e a validação do protótipo pelos stakeholders, os requisitos do sistema serão formalizados adotando-se a hierarquia de Épicos, Features e Histórias de Usuário, e os critérios de aceitação no formato Given-When-Then, conforme apresentados na Seção 2.4. Essa estrutura será adotada por facilitar a rastreabilidade entre os requisitos e os testes previstos para a etapa de desenvolvimento.

Ademais, como o stakeholder principal permanecerá disponível para consultas durante todo o projeto, a especificação será tratada como um artefato vivo, sujeito a mudanças, refinamentos e adições.

4.3 Planejamento dos Testes

Após a formalização dos requisitos, será elaborado o **Plano de Testes**, documento responsável por definir a estratégia, o escopo, os tipos de teste previstos e os critérios de qualidade adotados no projeto (IEEE Computer Society, 2008). Sua elaboração nesta etapa, anterior ao início da implementação, está alinhada aos princípios do Modelo V, apresentado na Seção 2.5, segundo o qual o planejamento de cada fase de verificação deve ocorrer em paralelo às atividades de desenvolvimento correspondentes (SOMMERVILLE, 2019). Dessa forma, o plano estabelecerá inicialmente as diretrizes gerais e os critérios de validação derivados dos

requisitos, podendo ser detalhado e refinado à medida que a implementação da aplicação evoluir.

Serão adotados, neste trabalho, os quatro tipos de teste descritos na Seção 2.5: unitários, de integração, de aceitação e de regressão. Os testes unitários serão produzidos de forma contínua durante o desenvolvimento, seguindo o ciclo do TDD (BECK, 2002). Os testes de integração verificarão, em particular, a comunicação entre os *handlers* da API, a camada de serviços e o banco de dados. Os testes de aceitação serão derivados diretamente dos critérios de aceitação das histórias de usuário, correspondendo à validação formal de cada funcionalidade especificada e fechando o ciclo iniciado na etapa de especificação (COHN, 2004; NORTH, 2006). Por fim, a estratégia de regressão será especialmente relevante neste projeto, dado que novos trechos de código poderão introduzir erros capazes de afetar a confiabilidade do sistema (SOMMERVILLE, 2019); assim, toda a suíte de testes automatizados será reexecutada sempre que uma alteração for realizada no código.

O plano de testes também registrará os critérios de cobertura adotados e as ferramentas utilizadas para execução e análise dos resultados, descritas na Seção 4.5.

4.4 Modelagem do Sistema

Com os requisitos definidos, será realizada a modelagem do sistema, conforme os princípios e a notação UML apresentados na Seção 2.4. Essa etapa tem como objetivo representar a estrutura e o comportamento da aplicação antes da implementação, servindo como base para orientar o desenvolvimento e reduzir a probabilidade de decisões arquiteturais inadequadas (SOMMERVILLE, 2019).

Neste trabalho, serão produzidos o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), que orientará diretamente a criação do esquema do banco de dados relacional da aplicação durante a implementação, e o Diagrama de Classes, que servirá como referência para a organização do código-fonte da API. Os Diagramas de Sequência serão elaborados seletivamente, priorizando os fluxos que envolverem múltiplos módulos da aplicação ou regras de negócio com maior risco de ambiguidade.

4.5 Desenvolvimento Orientado por Testes

A implementação do sistema será conduzida seguindo a metodologia **Test-Driven Development (TDD)**, com o ciclo *Red-Green-Refactor* apresentado na Seção 2.5 adotado como

unidade básica de desenvolvimento.

A aplicação será composta por dois módulos principais: uma API REST, desenvolvida na linguagem Go, e um cliente web, desenvolvido com Next.js e TypeScript. A escolha de Go para a API justifica-se por sua tipagem estática, pela facilidade de escrita de testes unitários e de integração com a biblioteca padrão da linguagem, e pelo desempenho adequado para aplicações de gestão com múltiplos usuários concorrentes. O Next.js foi adotado para o cliente por oferecer renderização no servidor (*Server-Side Rendering*), o que reduz a quantidade de processamento exigida do dispositivo do usuário ao entregar HTML pré-processado ao navegador, em vez de transferir essa responsabilidade integralmente ao cliente. Isso tornará a aplicação mais acessível em dispositivos com hardware mais limitado, como os utilizados por boa parte dos associados, alinhando-se à abordagem Mobile First adotada na etapa de prototipação. O uso de TypeScript, por sua vez, agregará tipagem estática ao desenvolvimento do cliente, contribuindo para a detecção antecipada de erros e para a manutenibilidade do código.

Os testes unitários da API serão implementados utilizando o pacote `testing` da biblioteca padrão do Go, com o auxílio de dublês de teste para isolar a camada de serviços das dependências externas. Os testes de integração serão realizados com uma instância de banco de dados de teste, verificando o comportamento completo das rotas da API desde a requisição HTTP até a persistência dos dados. Para o cliente Next.js, os testes unitários dos componentes serão implementados com as bibliotecas Jest e React Testing Library.

A suíte de testes automatizados será configurada para execução a cada alteração no código, implementando a estratégia de testes de regressão definida no plano de testes. Essa configuração garantirá que eventuais ajustes nos requisitos, decorrentes de consultas ao stakeholder durante o desenvolvimento, sejam incorporados sem comprometer as funcionalidades já validadas, além de permitir que eventuais problemas no código sejam descobertos e corrigidos rapidamente.

Os testes de aceitação serão conduzidos manualmente com base nos critérios de aceitação das histórias de usuário, verificando o comportamento do sistema integrado — API e cliente web — frente aos cenários definidos na especificação.

4.6 Avaliação de Usabilidade

Ao término da implementação, será realizada uma avaliação de usabilidade com o objetivo de verificar se a aplicação desenvolvida atende às necessidades dos usuários de forma

eficiente e satisfatória (NIELSEN, 1993). Essa etapa corresponderá, no Modelo V, à fase de validação do sistema como um todo, complementando as atividades de verificação realizadas por meio dos testes automatizados ao longo do desenvolvimento (SOMMERVILLE, 2019).

Como discutido na Seção 4.1, os stakeholders que participaram da prototipação exploratória acompanharam de perto a evolução do sistema ao longo de todo o processo de elicitación, o que tende a torná-los usuários com maior familiaridade com a ferramenta do que um associado comum que nunca tenha tido contato com ela. Submeter a avaliação de usabilidade a esses mesmos stakeholders comprometeria a confiabilidade dos resultados, uma vez que dificuldades reais de uso poderiam não ser percebidas justamente pelo conhecimento prévio que esses participantes já possuem do sistema.

Por esse motivo, a avaliação será conduzida com associados que não participaram das sessões de prototipação, representando o perfil de usuário que terá seu primeiro contato com a ferramenta apenas após sua conclusão. Ainda que parte das funcionalidades do sistema seja destinada a cargos específicos de gestão e operação, é o uso por parte do associado comum que garante que a transparência das informações chegue de fato a todo o grupo, e não apenas àqueles que ocupam funções de liderança, sustentando assim o pilar de confiabilidade discutido anteriormente neste trabalho. Portanto, é justamente sobre esse núcleo de funcionalidades, comum a todos os associados, que a avaliação de usabilidade se concentrará.

A avaliação será conduzida por meio de Testes de Usabilidade com Usuários, conforme apresentado na Seção 2.4. As tarefas serão elaboradas a partir das principais histórias de usuário relacionadas ao perfil de associado comum, cobrindo os fluxos de uso mais representativos da aplicação para esse público.

Os resultados serão analisados qualitativamente, identificando os principais pontos de dificuldade encontrados pelos usuários e as melhorias necessárias. Problemas de usabilidade identificados nessa etapa serão devidamente priorizados e, quando possível, corrigidos antes da entrega final do sistema.

5 CRONOGRAMA

O desenvolvimento deste trabalho seguirá o cronograma apresentado na Tabela 2. A elicitación de requisitos por meio da prototipação exploratória teve início em 15 de junho de 2026, etapa que se estende até a finalização da especificação dos requisitos e da modelagem do sistema, previstas para o mês de julho. O plano de testes também tem início em julho, mas, por sua natureza de documento vivo, se estende pelos meses subsequentes de agosto e setembro, acompanhando a implementação do sistema. Em seguida, a implementação, conduzida por meio do TDD, está prevista para ocupar os meses de agosto e setembro. Por fim, os meses de outubro e novembro serão dedicados à escrita do Trabalho de Conclusão de Curso II, com a defesa prevista para dezembro de 2026.

Tabela 2 – Cronograma de desenvolvimento do trabalho

Etapa	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Defesa do TCC I	X						
Elicitación de requisitos (prototipação exploratória)	X	X					
Especificação de requisitos		X					
Planejamento dos testes		X	X	X			
Modelagem do sistema		X					
Desenvolvimento orientado por testes (TDD)			X	X			
Avaliação de usabilidade				X			
Escrita do TCC II					X	X	
Defesa do TCC II							X

Fonte: Elaborado pelo autor.

REFERÊNCIAS

- AGUIAR, E. M. d. **Soluções digitais para a gestão de uma associação de produtores rurais familiares: uma abordagem à luz das Teorias de Agência e de Custo de Transação**. Tese (Tese (Doutorado em Desenvolvimento Rural Sustentável)) — Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Marechal Cândido Rondon, 2026.
- APROVA. **Transparência, rastreabilidade e controle: o tripé da confiança pública**. 2025. Disponível em: <<https://aprova.com.br/blog/transparencia-rastreabilidade-e-controle/>>.
- ARAÚJO, M. E. d. S.; GUIMARÃES, L. L. A importância econômica, ecológica e ambiental das abelhas para os apicultores de madalena, ceará. **Revista Campo-Território**, Madalena, CE, v. 19, n. 53, p. 1–22, 2024. ISSN 2525-4863.
- BARBOSA, S. L.; CARDOSO, P. H. G. Atividade apícola desenvolvida pela associação de apicultores em cariús-ce. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 7, p. e932974913, 2020.
- BECK, K. **Test-Driven Development: By Example**. [S.l.]: Addison-Wesley Professional, 2002.
- BERTOLIN, R. V.; SANTOS, A. C. d.; LIMA, J. B. d.; BRAGA, M. J. Assimetria de informação e confiança em interações cooperativas. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 12, n. 1, p. 59–81, 2008.
- BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. **The Unified Modeling Language User Guide**. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2005. ISBN 0-321-26797-4.
- BUCHAN, J.; LI, L.; MACDONELL, S. G. Causal factors, benefits and challenges of test-driven development: Practitioner perceptions. In: IEEE. **2011 18th Asia-Pacific Software Engineering Conference**. [S.l.], 2011. p. 405–413.
- CANDEIAS, C. N. B.; MACDONALD, J. B.; Melo Neto, J. F. d. (Ed.). **Economia Solidária e Autogestão: Ponderações teóricas e achados empíricos**. 2. ed. João Pessoa: Editora do CCTA, 2025. ISBN 978-65-5621-546-4.
- CARRIZO, D.; QUINTANILLA, I. Prototyping use as a software requirements elicitation technique: A case study. In: **Trends and Applications in Software Engineering (CIMPS 2017)**. [S.l.]: Springer, 2018. (Advances in Intelligent Systems and Computing, v. 688), p. 335–344.
- COHN, M. **User Stories Applied: For Agile Software Development**. Boston: Addison-Wesley Professional, 2004. ISBN 0-321-20568-5.
- FOWLER, M. **Mocks Aren't Stubs**. 2007. Acesso em: 18 jun. 2026. Disponível em: <<https://martinfowler.com/articles/mocksArentStubs.html>>.
- FOWLER, M. **Test Driven Development**. 2023. Acesso em: 13 jun. 2026. Disponível em: <<https://martinfowler.com/bliki/TestDrivenDevelopment.html>>.
- IEEE Computer Society. **IEEE Standard for Software and System Test Documentation**. 2008. IEEE Std 829-2008.

International Organization for Standardization. **ISO/IEC 25010: Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models**. 2011. Substitui a antiga norma ISO/IEC 9126 mencionada em processos de confiabilidade de software.

KHAN, A. S.; MATOS, V. D. d.; LIMA, P. V. P. S. Desempenho da apicultura no estado do ceará: competitividade, nível tecnológico e fatores condicionantes. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, SciELO, v. 47, n. 3, p. 651–675, 2009.

LEAL, K. S.; RODRIGUES, M. d. S. Economia solidária: Conceitos e princípios norteadores. **Revista Humanidades e Inovação**, v. 5, n. 11, p. 210–220, 2018.

MARREIRO, F. S.; IGUCHI, Y. B.; MENEZES, K. Q. C.; RODRIGUES, E. C. N.; FLORÊNCIO, M. N. d. S. Apicultura como estratégia sustentável no semiárido brasileiro: contribuições da literatura e evidências bibliométricas. In: **X Congresso Internacional das Ciências Agrárias (COINTER PDVAgro 2025)**. [S.l.: s.n.], 2025.

MÜLLER, L. S.; NOHE, C.; REINERS, S.; BECKER, J.; HERTEL, G. Adopting information systems at work: a longitudinal examination of trust dynamics, antecedents, and outcomes. **Behaviour & Information Technology**, v. 43, n. 6, p. 1096–1128, 2024.

NETTO, V. de P.; SANTOS, P. C. dos. Engenharia de requisitos: Processo essencial para o sucesso de projetos de software. In: **Anais da 17ª Jornada Científica e Tecnológica do IFSULDEMINAS (JOSIF 2025)**. Muzambinho, MG: [s.n.], 2025.

NIELSEN, J. **Usability Engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993. ISBN 0-12-518406-9.

NORTH, D. **Introducing BDD**. 2006. Acesso em: 18 jun. 2026. Disponível em: <<https://dannorth.net/introducing-bdd/>>.

PEREIRA, A. D. d. S. **Sistema de Informação Gerencial: Uma análise como ferramenta de gestão e controle em uma cooperativa**. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis)) — Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Caicó, 2025.

SANTOS, J. P. F. dos; DINIZ, D. P. A importância dos testes automatizados no ciclo de vida de um software. **RECA - Revista Eletrônica de Computação Aplicada**, v. 6, n. 2, p. 69–85, 2025.

SINGER, P. **Introdução à Economia Solidária**. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2002.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

SOMMERVILLE, I.; SAWYER, P. **Requirements Engineering: A Good Practice Guide**. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 1997.

SOUSA, P. **Associativismo - O que é, conceito, características e benefícios**. 2022. Acesso em: 20 maio 2026. Disponível em: <<https://conceito.de/associativismo>>.

VERAS, H. L. **A expansão da apicultura no Nordeste: histórico e perspectivas**. Trabalho de Conclusão de Curso (Zootecnia) — Universidade Federal do Maranhão, Chapadinha, 2025.

WROBLEWSKI, L. **Mobile First**. New York: A Book Apart, 2011. ISBN 978-1-937557-02-7.

APÊNDICE A – EXEMPLO DE APÊNDICE

Um apêndice é um documento elaborado pelo autor, diferentemente do anexo. Geralmente, se coloca como apêndice, questionários, códigos de programação, tabelas que tomariam muito espaço no meio do trabalho. Artigos, resumos ou qualquer publicação relacionada ao trabalho podem ser utilizados como apêndice.

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA...

Questão 1. Esta é a primeira questão com alguns itens:

- (a) Este é o primeiro item
- (b) Segundo item

Questão 2. Esta é a segunda questão:

- (a) Este é o primeiro item
- (b) Segundo item

Questão 3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra. consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra.

- (a) consectetur
- (b) adipiscing
- (c) Nunc
- (d) dictum

APÊNDICE C – CÓDIGOS-FONTES UTILIZADOS PARA...

Código-fonte 1 – Hello World em C++

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main() {
4     cout<<"Hello World!"<<endl;
5     system("pause");
6 }
```

Código-fonte 2 – Hello World em Java

```
1 public class HelloWorld {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Hello World!");
4     }
5 }
```

APÊNDICE D – IEEE CEFC 2016

Digest submetido ao The 17th Biennial Conference on Eletromagnetic Field Computation, Miami FL - NOV 13-16, 2016, USA.

Lightning Incidence Model Based on the Electric Field Gradient: 3D Electrostatic Analyses

Ednardo M. Rodrigues, Ricardo S. T. Pontes and Tobias R. Fernandes Neto

Federal University of Ceará, Department of Electrical Engineering, Fortaleza CE, BRAZIL
ednardorodrigues@dee.ufc.br

Abstract— The paper deals with the 3D electrostatic analysis of a lightning strike in a hangar and a power transmission line. The lightning incidence model is based on the electric field gradient. Finally, the simulation results are described and discussed.

Index Terms—Lightning, Electrostatic, Finite element.

I. INTRODUCTION

In [1], a 2D electrostatic analysis of a new lightning incidence model based on the electric field gradient (EFG) was presented. Moreover, the simulations results were carried out for a building and a power transmission line and they were compared with the classical electrogeometrical model (EGM), the rolling-sphere technique (RST) and the leader progression model (LPM) [2]. The present paper estimates the trajectory of lightning strikes from the thundercloud to a grounded metal roof of a hangar. Furthermore, the same procedure will be carried out for 500kV power transmission lines.

II. ELECTROSTATIC ANALYSES

A lightning occurs when the electric field is higher than the breakeven field (400kV/m —3MV/m) [2]. This model is based on the electric field gradient described by

$$\vec{E}_L(\vec{r}) \approx \vec{E}_b(\vec{r}) + \lambda_t \nabla E_b(\vec{r}), \quad (1)$$

$\vec{E}_b(\vec{r})$ is the background electric field, which is function of the position $\vec{r}$ and it is generated by the electric potential difference (EPD) between the cloud and the ground. λ_t is the lightning step length (~50m) [3], and $\vec{E}_L(\vec{r})$ is the lightning electric field. More details about Eq. (1) can be found in [1].

A 3D finite element method (FEM) model of a hangar and a power transmission line (TL) were designed by using the electrostatic module. All simulations were carried out within a cubic domain of 250m x 250m x 250m. The upper level of each domain is defined with -12.5MV, while the lower level is the ground. This is equivalent to a real thundercloud with a potential of (-100MV) at 2km of altitude [4].

The dimensions of the hangar are: 8.60m height, 77.37m width and 229.00m length. The aluminum metal roof has 0.7mm thickness and it is grounded. The second simulation is for a TL composed by three phase conductors, equally spaced by 11.5m and positioned at 40.5m above the reference plane. The TLs are protected by two earth wires spaced by 19m over 54.47m of the reference plane.

III. RESULTS

In order to evaluate the 3D model, the software COMSOL Multiphysics® was used in a computer with quad-core processor of 2.6GHz. For the hangar, the simulation time was around 4s. The necessary physical memory for the simulation

was 1.34GB and 5.6GB of virtual memory. The electric field is very intense at the roof (about 80MV/m) and the lightning (cyan lines) strikes the building roof, as shown in Fig. 1a. In summary, it is not necessary to add air terminals, as long the roof is grounded. The simulation time for the TL was around 6 min, using 15GB of physical memory and 32GB of virtual memory. As shown in Fig 1b, the cyan lines strike the earth wires.

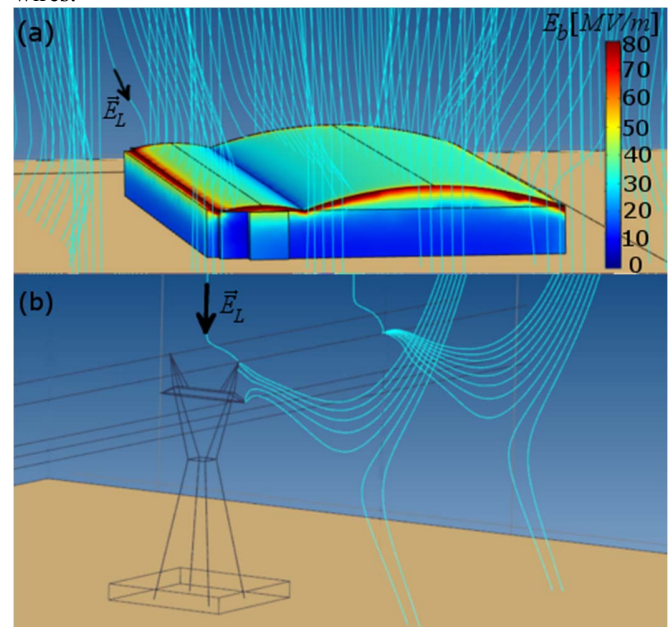


Fig. 1. Case of studies: (a) hangar and (b) power transmission line.

IV. CONCLUSIONS

The EFG simulations predicted that the aluminum metal roof is able to protect the hangar against lightning strikes. In the TL simulation, the earth wires have fulfilled the protection for the phase conductors. Finally, the protection zone and the design of lightning protection system can be evaluated by 3D electrostatic analyses, which are closer to the reality than the 2D analyses. However, 3D models are often more complex and require more simulation time.

REFERENCES

- [1] E. M. Rodrigues, *Novel Lightning Incidence Model Based on the Electric Field Gradient: 2D Electrostatic Analyses*. GROUND'2016 & 7th LPE, 2016.
- [2] V. Cooray, *Lightning protection*, The Institution of Engineering and Technology, 2009.
- [3] V.A. Rakov and M. A. Uman, *Lightning: physics and effects*. Cambridge University Press, 2007.
- [4] S. Visacro, *Descargas atmosféricas: Uma Abordagem de Engenharia (Lightning strike: An Engineering approach)*, Artliber, 2005.

ANEXO A – EXEMPLO DE UM ANEXO

Um anexo é um documento que não foi elaborado pelo autor, ou seja, o autor apenas anexa. Anexos podem ser tabelas, mapas, diagramas, *datasheets*, manuais e etc.

ANEXO B – EXEMPLO DE UM ANEXO EM PDF

O autor pode anexar um *Portable Document Format* (PDF), traduzido como formato portátil de documento. Veja o código fonte utilizado para anexar o arquivo “Sikasil.pdf” que foi colocado dentro da pasta “anexos” que por sua vez está dentro da pasta “elementos-pos-textuais”. Tenha muita atenção na hora de especificar o local do arquivo. Recomenda-se não utilizar caracteres especiais para nomear pastas e, principalmente, arquivos.

Pode-se fazer uma descrição sucinta do arquivo anexado.

Sikasil® GS-630

Glazing sealant for structural & non-structural use

Technical Product Data

Chemical base	1-C silicone
Color (CQP ¹ 001-1)	See Product Overview
Cure mechanism	Moisture-curing
Cure type	Neutral
Density (uncured) (CQP 006-4)	1.4 kg/l approx.
Non-sag properties (CQP 061-4 / ISO 7390)	< 2 mm approx.
Application temperature	5 - 40°C (41 - 104°F)
Skin time ² (CQP 019-2)	10 min approx.
Tack-free time ² (CQP 019-1)	60 min approx.
Curing speed (CQP 049-1)	See diagram 1
Shore A-hardness (CQP 023-1 / ISO 868)	32 approx.
Tensile strength (CQP 036-1 / ISO 37)	1.2 N/mm ² approx.
Elongation at break (CQP 036-1 / ISO 37)	480% approx.
Tear propagation resistance (CQP 045-1 / ISO 34)	6 N/mm approx.
100% modulus (CQP 036-1 / ISO 37)	0.6 N/mm ² approx.
Movement accommodation capability (ASTM C 719)	±50%
Thermal resistance (CQP 513-1)	long term
Short term	4 h
	1 h
Service temperature	-40 - 150°C approx. (-40 - 302°F)
Shelf life (storage below 25°C) (CQP 016-1)	15 months

¹) CQP = Corporate Quality Procedure²) 23°C (73°F) / 50% r.h.**Description**

Sikasil® GS-630 is a durable, neutral-curing silicone sealant and adhesive which combines mechanical strength with high elongation. It adheres excellent to a wide range of substrates.

Sikasil® GS-630 is manufactured in accordance with ISO 9001 quality assurance system and the responsible care program.

Product Benefits

- Outstanding UV and weathering resistance
- Excellent adhesion to glass, coated glass, metals and plastics
- Fast curing
- Long-term durability
- High movement capability

Areas of Application

Sikasil® GS-630 is a silicone sealant and adhesive designed for sealing, bonding and mending tasks in a wide variety of industrial applications, e. g. structural and nonstructural applications in facades.

This product is suitable for professional experienced users only. Tests with actual substrates and conditions have to be performed to ensure adhesion and material compatibility.



Cure Mechanism

Sikasil® GS-630 cures by reaction with atmospheric moisture. The reaction thus starts at the surface and proceeds to the core of the joint. The curing speed depends on the relative humidity and the temperature (see diagram 1 below). Heating above 50°C to speed-up the vulcanization is not advisable as it may lead to bubble formation. At low temperatures the water content of the air is lower and the curing reaction proceeds more slowly.

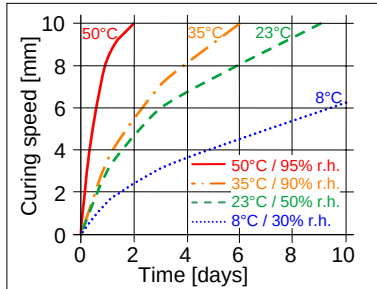


Diagram 1: Curing speed 1C-Sikasil®

Application Limits

All Sikasil® WS, FS, SG, IG, WT and other engineering silicone sealants and adhesives are compatible with each other. Sikasil® WS and FS sealants as well as other Sika engineering silicone sealants are compatible with SikaGlaze® IG sealants. All other sealants have to be approved by Sika before using them in combination with Sikasil® GS-630. Where two or more different reactive sealants are used, allow the first to cure completely before applying the next.

Do not use Sikasil® GS-630 on pre-stressed polyacrylate and polycarbonate elements as it may cause environmental stress cracking (crazing).

The compatibility of gaskets, backer rods and other accessory materials with Sikasil® GS-630 must be tested in advance.

Joints deeper than 15 mm should be avoided.

The above information is offered for general guidance only. Advice on specific applications will be given on request.

Method of Application

Surface preparation

Surfaces must be clean, dry and free from oil, grease and dust.

Advice on specific applications and surface pretreatment methods is available from the Technical Service Department of Sika Industry.

Application

After suitable joint and substrate preparation, Sikasil® GS-630 is gunned into place. Joints must be properly dimensioned as changes are no longer possible after construction. For optimum performance the joint width should be designed according to the movement capability of the sealant based on the actual expected movement. The minimum joint depth is 6 mm and a width / depth ratio of 2:1 must be respected if used for weatherproofing. For backfilling it is recommended to use closed cell, sealant compatible foam backer rods e.g. high resilience polyethylene foam rod. If joints are too shallow for backing material to be employed, we recommend using a polyethylene tape. This acts as a release film (bond breaker), allowing the joint to move and the silicone to stretch freely.

For more information please contact the Technical Service Department of Sika Industry.

Tooling and finishing

Tooling and finishing must be carried out within the skin time of the adhesive.

When tooling freshly applied Sikasil® GS-630 press the adhesive to the joint flanks to get a good wetting of the bonding surface.

Removal

Uncured Sikasil® GS-630 may be removed from tools and equipment with Sika® Remover-208 or another suitable solvent. Once cured, the material can only be removed mechanically.

Hands and exposed skin should be washed immediately using Sika® Handclean Towel or a suitable industrial hand cleaner and water. Do not use solvents!

Overpainting

Sikasil® GS-630 cannot be over-painted.

Further Information

Copies of the following publications are available on request:

- Material Safety Data Sheet

Packaging Information

Unipack	600 ml
Cartridge	300 ml
Pail	26 kg
Drum	280 kg

Value Bases

All technical data stated in this Product Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data may vary due to circumstances beyond our control.

Health and Safety Information

For information and advice regarding transportation, handling, storage and disposal of chemical products, users should refer to the actual Material Safety Data Sheets containing physical, ecological, toxicological and other safety-related data.

Legal Notes

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

Further information available at:

www.sika.ch

www.sika.com

Sika Schweiz AG

Industry

Tüffenwies 16

CH-8048 Zurich

Switzerland

Tel. +41 44 436 40 40

Fax +41 44 436 45 30

